

Préparation aux Modèles Dynamiques en Écologie et Épidémiologie

Introduction

La modélisation mathématique des dynamiques de populations est essentielle pour comprendre les interactions biologiques (compétition, prédation, coopération, etc.) et épidémiologiques. Ces modèles sont basés sur des équations différentielles, dont l'analyse permet de prédire l'évolution des espèces ou des maladies.

Le but de ce document est de proposer :

- Une liste de **questions classiques posées en devoirs ou examens** pour chaque type de modèle.
- Des **méthodes de réponse standardisées**.
- Des **exercices corrigés** pour t'entraîner efficacement.

Questions Possibles et Méthodes de Réponse

- **Q : Quels sont les équilibres du système ?**
 - *Méthode* : Résoudre $x' = 0$ et $y' = 0$ (et $S' = 0$ etc. selon le modèle) simultanément.
- **Q : Ces équilibres sont-ils stables ?**
 - *Méthode* : Calculer la matrice jacobienne au point d'équilibre, étudier les valeurs propres.
- **Q : Interprétation biologique des équilibres ?**
 - *Méthode* : Chaque équilibre représente une configuration possible : extinction, coexistence, dominance.
- **Q : Quelle est la nature de l'interaction ?**
 - *Méthode* : Regarder le signe du terme en xy dans chaque équation.
- **Q : Quel est l'effet d'un paramètre (α, β, r , etc.) ?**
 - *Méthode* : Interpréter biologiquement. Par exemple, augmenter β augmente la prédation.

1. Modèle Proie-Prédateur (Lotka-Volterra)

- **Équations typiques :**

$$\begin{cases} x' = \alpha x - \beta xy \\ y' = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

- **Signification des paramètres :**
 - x : population de proies,
 - y : population de prédateurs,
 - α : taux de croissance naturelle des proies,
 - β : taux de prédation,
 - δ : efficacité de conversion des proies en prédateurs,
 - γ : mortalité naturelle des prédateurs.
- **Questions classiques :**
 - Quels sont les points d'équilibre ? $(0, 0)$ et $\left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right)$
 - La dynamique est-elle cyclique ? Oui (oscillations périodiques).
 - Que se passe-t-il si β augmente ? La prédation est plus forte $\Rightarrow$ les proies diminuent.

2. Modèle Mutualiste

- Équations typiques :

$$\begin{cases} x' = r_1 x \left(1 - \frac{x}{K_1} + \alpha y \right) \\ y' = r_2 y \left(1 - \frac{y}{K_2} + \beta x \right) \end{cases}$$

- Paramètres : x, y : populations ; r_1, r_2 : taux de croissance ; K_1, K_2 : capacité de charge ; α, β : coopération.
- Questions classiques :
 - Que se passe-t-il si α ou $\beta = 0$? Le modèle devient logistique.
 - La coopération peut-elle être nuisible ? Si trop forte, elle peut déséquilibrer le système (explosion de population).

3. Modèle de Commensalisme

- Équations typiques :

$$\begin{cases} x' = r_1 x \left(1 - \frac{x}{K_1} \right) \\ y' = r_2 y \left(1 - \frac{y}{K_2} + \beta x \right) \end{cases}$$

- Questions typiques :
 - Que vaut x' ? Il est indépendant de y , donc x suit une dynamique logistique.
 - Pourquoi parle-t-on de commensalisme ? x influence y mais pas l'inverse.

4. Compétition Intraspécifique

- Équation :

$$x' = rx \left(1 - \frac{x}{K} \right)$$

- Questions classiques :
 - Que représente K ? Le maximum durable de la population.
 - Quand $x > K$, que vaut x' ? Il devient négatif $\Rightarrow$ la population diminue.

5. Modèle avec Ressource Externe (ex : SIR)

- Équations typiques :

$$\begin{cases} S' = -\beta SI \\ I' = \beta SI - \gamma I \\ R' = \gamma I \end{cases}$$

- Interprétation :
 - S : personnes saines,
 - I : infectés,
 - R : guéris ou morts.
- Questions classiques :
 - Quand l'épidémie démarre-t-elle ? Si $I(0) > 0$ et S est grand.
 - Quand l'épidémie s'arrête-t-elle ? Quand $I(t) \rightarrow 0$.
 - Quel est le rôle de β/γ ? C'est le R_0 (nombre de reproduction de base).

6. Modèle Neutre

- Équations :

$$\begin{cases} x' = r_1 x \\ y' = r_2 y \end{cases}$$

- Questions typiques :

- Les espèces interagissent-elles ? Non.
- Que se passe-t-il si $r_1 > 0$ et $r_2 < 0$? x croît et y décroît.

Résumé des Signes des Termes Croisés (xy)

Type	Terme pour x'	Terme pour y'	Exemple
Compétitif	–	–	Scorpions noirs/rouges
Proie-Prédateur	–	+	Lapins/Loups
Mutualiste	+	+	Plantes/Pollinisateurs
Commensalisme	0	+	Rémora/Requin